

Estudi de l'estalvi de temps

Aplicació Agrupació de Càrregues

Data: 2026-06-22 Preparat per: Oscar Hijazo Per a: Direcció General

Resum executiu

Una nova aplicació interna està alliberant **2 hores cada dia** entre l'equip d'oficina i el magatzem. En termes anuals, això vol dir:

Indicador clau	Valor anual
Hores alliberades	440 hores
Equivalent en jornades senceres	55 jornades de 8 hores
Equivalent en mesos d'una persona a temps complet	≈ 2,5 mesos
Persones que se'n beneficien directament	1 operari + 1 persona d'oficina
Valoració econòmica orientativa	≈ 9.900 €/any

L'estalvi és real, recurrent i creix amb el volum d'activitat. A més del temps directe, l'aplicació elimina errors operatius, dóna visibilitat instantània entre oficina i magatzem, i allibera l'equip de tasques repetitives perquè es pugui dedicar a feines de més valor.

Recomanació: continuar utilitzant i estenent l'aplicació, i validar les xifres amb una mesura directa de 1-2 setmanes amb cronòmetre.

1. Què teníem abans i què tenim ara

Abans: un procés manual

Preparar les agrupacions de càrregues consumia hores cada dia entre dues parts de l'equip:

- **L'oficina** consultava càrregues, les copiava a fulls de càlcul i combinava manualment per planificar palets compartits entre transports.
- **El magatzem** rebia llistats impresos i marcava amb bolígraf cada producte preparat.
- Quan una persona d'oficina volia saber per on anava el magatzem, **havia de trucar per telèfon**.
- Si una càrrega entrava per error a dues agrupacions, no hi havia cap alarma fins que es detectava físicament al moll.

Ara: un procés guiat per l'aplicació

- L'oficina filtra càrregues, selecciona les que sortiran junt i prem un botó: **l'aplicació calcula automàticament els palets a preparar**.
- El magatzem treballa amb una **tablet amb llista tàctil**, marca cada article amb un toc i l'oficina ho veu instantàniament.
- L'aplicació **bloqueja duplicats automàticament**: és impossible que una càrrega entri a dues agrupacions diferents.
- **Tot queda registrat**: qui ha fet què i quan, sense necessitat de llibretes ni memòria.

2. Quant temps s'estalvia i per què

2.1 Estalvi diari per persona

Persona	Estalvi diari	D'on surt aquest estalvi
Operari de magatzem	1 hora/dia	Llista digital tàtil enlloc de paper, sense errors d'interpretació de lletres a mà, confirmació immediata quan acaba cada palet, no haver de tornar a comptar.
Persona d'oficina	1 hora/dia	Càlcul automàtic d'agrupacions enlloc de combinar manualment, filtres ràpids enlloc de cercar a l'ERP, detecció automàtica de duplicats, visibilitat directa del que fa el magatzem (sense trucades).
Total diari	2 hores/dia	

Aquestes xifres provenen del **testimoni directe de l'operari** i de **l'estimació del responsable** per part de l'oficina, després de més de 10 dies d'ús real.

2.2 Projectió anual

Amb 220 dies laborables a l'any (Catalunya, descomptant festius i vacances):

Persona	Hores estalviades/any
Operari	220 hores
Oficina	220 hores
TOTAL	440 hores

2.3 Què signifiquen 440 hores

Les 440 hores anuals es poden visualitzar de diverses maneres per entendre la dimensió real:

Forma de veure-ho	Equivalència
Jornades senceres (de 8 h)	55 jornades alliberades
Setmanes de feina d'una persona a temps complet (40 h)	11 setmanes
Mesos de feina d'una persona a temps complet	≈ 2,5 mesos
Hores per setmana (mitjana)	≈ 8,5 h/setmana
Hores per mes (mitjana)	≈ 37 h/mes

> **Tradueix-ho així:** és com si cada any l'empresa tingués **una persona extra durant 2,5 mesos**, però **sense cap cost addicional** ni necessitat de contractar, formar ni gestionar.

3. En què es pot reinvertir aquest temps

Les 440 hores que abans es perdien en feina manual i repetitiva ara queden disponibles per a:

Àmbit	Possibles dedicacions
Operari de magatzem	Atendre millor les càrregues no rutinàries, fer revisions de qualitat, ordre de zones, formació de nous companys, reducció d'hores extra.

Àmbit	Possibles dedicacions
Oficina	Atenció al client, planificació estratègica, anàlisi de dades de l'ERP, coordinació amb altres departaments, reducció de la càrrega de pics.
Equip en general	Capacitat per absorbir creixement de volum sense contractar, marge per a baixes o vacances sense que el procés s'aturi.

L'objectiu d'aquest estalvi de temps **no és reduir personal**, sinó **alliberar capacitat per a feines de més valor** i preparar l'empresa per créixer sense que el procés sigui un coll d'ampolla.

4. Per què s'estalvia tant: funcionalitats clau

Sense entrar a detalls tècnics, aquestes són les funcionalitats que estan generant l'estalvi de temps:

Funcionalitat	Què aporta
Agrupació automàtica de càrregues	El que abans demanava combinar manualment a un full de càlcul ara és un botó. És l'estalvi més gran a l'oficina.
Llista tàctil al magatzem	Cards grans amb checkboxes grans, llegibles amb un cop d'ull i operables amb guants. Substitueix paper, bolígraf i errors d'interpretació.
Validació automàtica de duplicats	Si algú prova de re-agrupar una càrrega ja inclosa en una altra agrupació, l'aplicació ho bloqueja i mostra exactament on és el conflicte. Evita errors que abans només es detectaven al moll.
Visibilitat en temps real	L'oficina veu instantàniament el progrés del magatzem. Es deixen de fer trucades per saber per on van.
Calendari mensual	Vista d'un cop d'ull de què hi ha previst cada dia, amb colors per transportista. Substitueix la consulta repetida a l'ERP.
Filtres ràpids i cerca	Trobar una càrrega concreta o filtrar per data, transportista o article és immediat.
Impressió optimitzada	Per quan cal portar un paper al moll, el format està pensat per llegir-se ràpid i sense colors.
Registre automàtic d'accions	Qui ha fet què i quan queda guardat. No cal portar control mental ni anotar en llibretes.

5. Beneficis addicionals (no quantificats en hores)

L'estalvi de 440 hores és el que es pot mesurar de forma més directa. Però l'aplicació també genera valor en dimensions que no es tradueixen tan fàcilment en hores:

Benefici	Per què importa
Menys errors operatius	La validació automàtica de duplicats i la llista guiada eliminen errors que abans provocaven devolucions, refer càrregues o incidències amb clients. Cada error evitat estalvia hores addicionals i evita problemes amb tercers.
Procés estandarditzat	Abans, cada persona feia el procés una mica diferent. Ara és igual per a tothom: formació nova senzilla, suplència en cas de baixa sense pèrdua de qualitat.
Menys càrrega mental a l'operari	Ja no cal recordar què està preparat i què no. L'aplicació ho indica. Menys estrès i menys errors per cansament.
Dades digitals per a futur	Tenim ara dades estructurades que permeten anàlisis posteriors: tendències, colls d'ampolla, indicadors de productivitat. Era impossible amb fulls de càlcul.
Imatge professional	Cap a clients i transportistes, treballar amb una aplicació pròpia i moderna projecta una imatge més sòlida que treballar amb papers i Excel.

6. Valoració econòmica orientativa

Per donar una dimensió econòmica a aquestes 440 hores, fem una valoració orientativa amb costos de mercat del sector logístic català (cost total per a l'empresa, no salari net):

Concepte	Hores/any	Cost/hora orientatiu	Valoració
Operari de magatzem	220 h	20 €/h	4.400 €
Persona d'oficina	220 h	25 €/h	5.500 €
Total orientatiu	440 h		≈ 9.900 €/any

Segons l'escenari de cost que s'apliqui (més conservador o més generós), la valoració se situa entre **8.800 € i 11.000 € anuals**.

> **Important:** aquesta xifra és **orientativa** i depèn dels costos reals de Farinera Coromina. L'eix principal de l'estudi és el temps; la valoració econòmica només ajuda a posar la magnitud en perspectiva.

7. Què passa si l'estalvi real és menor del que sembla

És possible que la percepció d'1 hora estalviada per persona i dia sigui més generosa que la realitat. Vegem què passa si les xifres reals fossin més baixes:

Hipòtesi sobre l'estalvi real	Hores/dia	Hores/any	Equivalent en jornades
Estimació actual	2 h	440 h	55 jornades
25 % menys	1,5 h	330 h	41 jornades
50 % menys	1 h	220 h	27 jornades
75 % menys	0,5 h	110 h	14 jornades

> Fins i tot en l'escenari més pessimista (-75 %), encara s'alliberen **14 jornades senceres a l'any**. L'estalvi és **clarament positiu** en tots els escenaris raonables.

Per això es recomana fer una mesura directa amb cronòmetre durant 1-2 setmanes per substituir les estimacions per dades reals.

8. Riscos i com els mitiguem

Risc	Mitigació
Que el volum de càrregues baixi i, per tant, l'estalvi també	L'estalvi és proporcional al volum. Es manté positiu mentre el volum sigui raonable. Cal monitoritzar trimestralment.
Avaria del sistema	El procés manual antic encara és viable com a pla de contingència de curt termini. No deixem l'empresa exposada.
Dependència d'un sol desenvolupador	El codi està documentat i versionat. Si calgués una altra persona, podria continuar el manteniment sense pèrdua de coneixement crítica.

El risc operatiu és **baix**: l'aplicació no substitueix res que abans funcionés bé, sinó que millora un procés ja existent. Si fallés temporalment, no paràriem l'empresa.

9. Recomanacions

1. **Mesurar amb cronòmetre durant 1-2 setmanes** quant es triga ara amb l'aplicació respecte al procés manual antic. Substituir les estimacions per dades empíriques. 2. **Recollir feedback formal** dels usuaris amb un qüestionari curt per detectar punts de millora i confirmar el grau de satisfacció. 3. **Comptar errors evitats** durant els primers 6 mesos: el nombre d'incidències evitades és una segona font d'estalvi de temps important. 4. **Estudiar estendre el mateix patró** a altres processos de Farinera Coromina que tinguin una problemàtica similar (consolidació de dades entre oficina i operació). 5. **Tancar el desplegament definitiu** al servidor de producció (pendent una última fase tècnica menor).

10. Conclusió

L'aplicació **Agrupació de Càrregues** està generant un estalvi real i mesurable de **440 hores anuals** entre oficina i magatzem, equivalent a **2,5 mesos de feina d'una persona a temps complet**, sense necessitat de contractar ningú.

Aquest temps queda disponible per a feines de més valor: atenció al client, planificació, qualitat, formació. A més, l'aplicació elimina errors recurrents, dóna visibilitat instantània entre les dues parts del procés i prepara l'empresa per absorbir creixement futur sense créixer en personal.

És l'exemple d'**una eina senzilla, ben dirigida al problema real**, que millora la vida diària de les persones que l'utilitzen i alhora **fa l'empresa més eficient**.

Document preparat per Oscar Hijazo per a la Direcció General de Farinera Coromina. Per a aclariments o ampliacions: ohijazo@agrienergia.com.